

ABSCHLUSSPROJEKT

Microsoft Azure – Kurs

NordPeak Consulting GmbH

Cloud-Infrastruktur komplett aufbauen

Abgabe	Dokumentation mit Screenshots + Live-Demo
Voraussetzung	Azure-Subscription mit aktivem Credit (Demo-Umgebung)

1 Das Szenario

Du bist ab heute der Cloud-Administrator der NordPeak Consulting GmbH – einem wachsenden Beratungsunternehmen in Wien. Bisher gab es keine geordnete Cloud-Infrastruktur. Der Chef hat entschieden: Alles wird von Grund auf in Azure aufgebaut – strukturiert, sicher, dokumentiert, und mit den Kosten immer im Blick.

Branche	IT-Beratung & Projektmanagement
Standort	Wien, Österreich
Mitarbeiter	3 Personen + 1 Cloud-Administrator (du)
Ressourcengruppe	rg-nordpeak
Azure Region	Frei wählbar (aber überall dieselbe Region verwenden)

Die drei Mitarbeiter:

Martina Novak	Geschäftsführung – braucht Lesezugriff auf alles	m.novak@[deine domain]
Tobias Krainer	IT – Techniker, braucht vollen Zugriff	t.krainer@[deine domain]
Selin Leitner	Praktikantin – kein Azure-Zugriff, nur Entra User	s.leitner@[deine domain]

2 Aufgaben

Achtung: Die Aufgaben bauen teilweise aufeinander auf. Lies jede Aufgabe vollständig durch, bevor du beginnst. Wenn eine Aufgabe nicht funktioniert – dokumentiere das Problem und mach mit der nächsten weiter.

Kapitel 0 – Planung

Ziel des Kapitels: Bevor du selbst etwas baust, trainierst du im Pricing Calculator den Blick für unnötig hohe Kosten – eine zentrale AZ-900-Kompetenz.

A1 Kostenfalle finden

Thema: Azure Pricing Calculator, Kostenoptimierung

Ziel: Jemand hat eine Umgebung konfiguriert – aber ziemlich ungeschickt. Finde die Kostenfallen und baue eine günstigere Alternative, bevor du im weiteren Projekt selbst konfigurierst.

Vorgaben:

Region	Brazil South
VM	D4s v3, Windows, Pay-as-you-go, 730 Stunden/Monat
Managed Disk	512 GB Premium SSD
Storage	GRS (geo-redundant), 100 GB Blob
Nutzung	Anwendung läuft nur Mo–Fr von 9–18 Uhr, die VM aber trotzdem 24/7

Aufgabe:

- Trage die Konfiguration oben unverändert in den Azure Pricing Calculator ein und notiere die Gesamtsumme pro Monat.
- Finde mindestens 3 konkrete Kostenfallen in dieser Konfiguration (denk an Region, VM-Größe/OS, Disk Typ, Redundanz, Laufzeit).
- Baue im Calculator eine günstigere Alternative mit gleicher Funktion, aber sinnvollerem Einstellungen.
- Vergleiche beide Gesamtsummen.

Fragen (schriftlich beantworten):

1. Wie viel Prozent günstiger ist deine Alternative?
2. Welche einzelne Änderung hat den größten Effekt auf den Preis?
3. Gäbe es einen Grund, trotzdem bei der teureren Variante zu bleiben?

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Beide Konfigurationen (Original und Alternative) im Pricing Calculator mit ihren jeweiligen Gesamtsummen.

Kapitel A – Identität & Zugriff

Ziel des Kapitels: Bevor die ersten Ressourcen entstehen, baust du die Zugriffsstruktur auf. So sitzen Berechtigungen von Anfang an korrekt, statt sie nachträglich zu reparieren.

A2 Entra-ID-Benutzer anlegen

Thema: Microsoft Entra ID, Benutzerverwaltung

Ziel: Die drei Personen aus dem Szenario müssen als echte Identitäten existieren, bevor du ihnen Rechte geben kannst.

Aufgabe:

- Erstelle die drei Benutzer aus der Mitarbeitertabelle oben in Microsoft Entra ID (Anzeigename + UPN wie angegeben, eigene Domain ergänzen).

- Vergib jeweils ein temporäres Kennwort.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Alle drei Benutzer in der Entra-ID-Benutzerliste sichtbar.

A3 Sicherheitsgruppe

Thema: Entra ID Gruppen

Ziel: Rechte sollen über Gruppen vergeben werden, nie direkt an einzelne Personen – wie schon im Windows Server-Kurs gelernt.

Aufgabe:

- Erstelle eine Sicherheitsgruppe grp-it-admin.
- Füge Tobias Krainer als Mitglied hinzu.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Gruppe grp-it-admin mit Mitglied Tobias Krainer.

A4 RBAC-Rollen zuweisen

Thema: Access Control (IAM), RBAC

Ziel: Zugriffsrechte nach dem Prinzip der geringsten Berechtigung vergeben – bevor überhaupt schützenswerte Ressourcen existieren.

Aufgabe:

- Lege die Ressourcengruppe rg-nordpeak an, falls noch nicht vorhanden (Region frei wählbar, aber ab jetzt für alles verwenden).
- Weise auf rg-nordpeak folgende Rollen zu: Martina Novak → **Reader**; grp-it-admin → **Contributor** • Überprüfe unter Access Control (IAM), ob beide Zuweisungen korrekt erscheinen.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** IAM-Tab von rg-nordpeak mit beiden Rollenzuweisungen.

Kapitel B – Netzwerk (Hub & Spoke)

Ziel des Kapitels: Eine saubere, isolierte Netzwerkstruktur nach dem Hub-&Spoke-Prinzip – wie in deiner Netzwerk-Übung, diesmal produktiv für das eigentliche Projekt.

B1 VNets und NSGs

Thema: Virtual Network, Subnetze, Network Security Groups

Ziel: Feste Adressräume sorgen dafür, dass später beim Peering und bei den VMs alles zusammenpasst – halte dich daher exakt an die Vorgaben.

Vorgaben:

vnet-hub	10.20.0.0/24, Subnetz snet-hub: 10.20.0.0/24
vnet-spoke-app	10.21.0.0/24, Subnetz snet-app: 10.21.0.0/24
vnet-spoke-data	10.22.0.0/24, Subnetz snet-data: 10.22.0.0/24

Aufgabe:

- Erstelle die drei VNets mit exakt diesen Adressräumen und Subnetzen in rg-nordpeak.
- Erstelle zwei Network Security Groups:
 - nsg-app (zugewiesen zu snet-app): Inbound-Regel SSH (Port 22) erlauben, Priorität 100
 - nsg-data (zugewiesen zu snet-data): Inbound-Regel SSH (Port 22) erlauben, Priorität 100 – UND zusätzlich eine Regel, die jeglichen weiteren eingehenden Traffic verweigert (Deny All)

Inbound, Priorität 200). Das bildet einen bewusst stärker abgesicherten Datenbereich ab.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Alle drei VNets mit Subnetzen + beide NSGs mit ihren Regeln.

B2 Peering einrichten

Thema: VNet Peering

Ziel: Hub und Spokes müssen direkt miteinander verbunden werden, damit später Traffic zwischen ihnen fließen kann.

Aufgabe:

- Richte Peering ein zwischen vnet-hub ↔ vnet-spoke-app und vnet-hub ↔ vnet-spoke-data (jeweils in beide Richtungen).
- Verifiziere, dass alle vier Peering-Einträge den Status „Verbunden“ zeigen.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Peerings-Übersicht aller drei VNets, Status „Verbunden“.

Kapitel C – Compute

Ziel des Kapitels: Zwei VMs in unterschiedlichen Spokes aufsetzen und anschließend live erleben, wie NSGs den Zugriff zwischen ihnen steuern.

C1 VM im App-Spoke

Thema: Azure Virtual Machine (Linux)

Aufgabe:

- Erstelle vm-app01 (Ubuntu Server, aktuelle LTS-Version, Größe B1s) im Subnetz snet-app mit nsg-app.
- Diese VM braucht eine öffentliche IP-Adresse (aktivieren) – sie ist dein Einstiegspunkt von außen.
- Verbinde dich per SSH und führe hostname aus, um die Verbindung nachzuweisen.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** VM-Status „Running“ + SSH-Session mit hostname-Output.

C2 VM im Data-Spoke

Thema: Azure Virtual Machine in zweitem Subnetz

Ziel: Eine zweite VM in einem anderen Spoke, um in C3 die NSG-Grenzen zwischen den Bereichen zu testen. Aufgabe:

- Erstelle vm-data01 (Ubuntu Server, gleiche LTS-Version, B1s) im Subnetz snet-data mit nsg-data.
- Diese VM braucht KEINE öffentliche IP-Adresse – sie bleibt komplett privat, Zugriff später nur über vm-app01 als Sprungbrett.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** VM-Status „Running“, private IP-Adresse sichtbar im Portal.

C3 NSG-Verifikation

Thema: Wirkung von Network Security Groups testen

Ziel: In der Theorie weißt du, dass NSGs den Zugriff steuern – hier erlebst du es live und lernst, eine blockierte Verbindung gezielt zu debuggen, statt nur eine fertige Regel abzutippen.

Aufgabe:

- Verbinde dich per SSH auf vm-app01 (öffentliche IP).
- Ping von dort aus die private IP-Adresse von vm-data01 an. Dokumentiere das Ergebnis.
- Da der Ping vermutlich fehlschlägt: Prüfe die Regeln von nsg-data. Ergänze gezielt eine Inbound-Regel, die ICMP-Traffic vom Dienst-Tag VirtualNetwork erlaubt – mit einer Priorität, die niedriger ist als die Deny All-Regel aus B1 (also numerisch kleiner, z. B. 150).
- Teste den Ping erneut.

◆◆ **Tipp:** Priorität funktioniert umgekehrt zur Intuition: Eine niedrigere Zahl wird zuerst ausgewertet und gewinnt. Deine neue Regel muss also eine kleinere Prioritätszahl als 200 bekommen, sonst

greift weiterhin die Deny-All-Regel zuerst.

❖❖ **Screenshot-Pflicht:** Ping-Versuch VORHER (Timeout) und NACHHER (Antwort) + die ergänzte NSG Regel.

❖❖ **Danach:** Beide VMs stoppen (werden in Kapitel G und H erneut gebraucht).

Kapitel D – Storage: Blob

Ziel des Kapitels: Objektspeicher für unstrukturierte Dateien aufbauen – die Grundlage für viele Cloud Anwendungen.

D1 Storage Account & Blob Container

Thema: Azure Blob Storage

Aufgabe:

- Erstelle einen Storage Account stnordpeak[deineinitialen] (global eindeutiger Name), Standard Performance, LRS-Redundanz.
- Erstelle einen Blob Container dokumente mit Zugriffsebene „Privat“.
- Lade mindestens 2 Testdateien in den Container hoch.
- Generiere eine SAS-URL für eine der Dateien mit 1 Stunde Gültigkeit und öffne sie im

Browser. ❖❖ **Screenshot-Pflicht:** Blob Container mit hochgeladenen Dateien + SAS-URL im Browser geöffnet.

Kapitel E – Storage: Azure Files + lokales Mounting

Ziel des Kapitels: Den Unterschied zwischen Blob Storage (App-Zugriff über API/SAS) und File Storage (klassischer Netzwerkzugriff wie bei einem Dateiserver) direkt selbst erleben.

E1 File Share anlegen

Thema: Azure Files

Aufgabe:

- Lege im selben Storage Account (aus D1) eine File Share namens freigabe an (Kontingent z. B. 5 GB).
- Lade 2–3 Testdateien in die File Share hoch.

❖❖ **Screenshot-Pflicht:** File Share mit hochgeladenen Dateien im Portal.

E2 Mounting am eigenen Laptop

Thema: Azure Files Mounting über SMB

Ziel: Zeig dir selbst, dass sich eine Azure File Share wie ein ganz normales Netzlaufwerk verhält – genau wie eine Windows-Server-Freigabe, nur eben in der Cloud gehostet.

Aufgabe:

- Öffne die File Share im Portal und klicke auf „Verbinden“ (Connect) – Azure generiert automatisch das passende Skript inklusive Storage-Key (Windows: PowerShell-Befehl mit net use; macOS/Linux: mount Befehl).
- Führe dieses Skript auf deinem EIGENEN Laptop aus – nicht in einer VM.
- Öffne das gemountete Laufwerk im Explorer/Finder, lege dort eine neue Testdatei ab und prüfe im Azure Portal, ob sie in der File Share erscheint.

❖❖ **Screenshot-Pflicht:** Gemountetes Laufwerk im Explorer/Finder + neue Datei anschließend im Azure Portal sichtbar.

Kapitel F – Azure SQL Database (Free Tier)

Ziel des Kapitels: Eine dritte Servicekategorie kennenlernen: eine verwaltete Datenbank (PaaS) – im Gegensatz zur VM (IaaS, Kapitel C) und zum App Service (PaaS-Compute, Kapitel J).

F1 SQL-Datenbank erstellen

Thema: Azure SQL Database, Free Offer

Ziel: Erlebe den Unterschied zwischen „du verwaltest den Server“ (VM) und „Microsoft verwaltet den Server, du verwaltest nur die Daten“ (PaaS).

Aufgabe:

- Suche im Portal nach „Azure SQL“ → SQL databases → „+ Create“ → wähle explizit „SQL database (Free offer)“ (nicht die normale kostenpflichtige Variante).
- Name z. B. sqldb-nordpeak, dazu einen neuen SQL-Server anlegen. Notiere die Admin-Anmeldedaten. • Aktiviere nach der Erstellung unter Networking die Firewall-Regel „Add current client IP address“.
- Verbinde dich über den Query-Editor im Portal, lege eine einfache Tabelle an (z. B. Kunden mit Spalten Id, Name) und füge per INSERT eine Testzeile ein.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Erstellte Datenbank im Übersichtsblatt + Query-Editor mit erfolgreichem SELECT Ergebnis.

Kapitel G – Backup (Recovery Services Vault)

Ziel des Kapitels: Natives Azure-Backup kennenlernen. Im Unterschied zum MARS-Agent aus der Hybrid Übung (dort: Dateiebene eines on-prem-Servers) sicherst du hier waschechte Azure-Ressourcen direkt über den Vault.

G1 Recovery Services Vault erstellen

Thema: Azure Backup, Recovery Services Vault

Aufgabe:

- Erstelle einen Recovery Services Vault rsv-nordpeak in rg-nordpeak.
 - Stelle VOR der ersten Sicherung in den Eigenschaften des Vaults die Redundanz auf „lokal redundant (LRS)“ um (spart Kosten – lässt sich danach nicht mehr ändern, sobald ein Backup existiert).

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Vault-Übersicht mit umgestellter LRS-Einstellung.

G2 Eigene Backup Policy definieren

Thema: Backup Policy

Ziel: Statt die Standard-Policy zu übernehmen, legst du selbst fest, wie oft und wie lange gesichert wird – und verstehst, wofür diese Werte in der Praxis wichtig sind.

Aufgabe:

- Definiere eine eigene Backup Policy, z. B. tägliche Sicherung um 07:00 Uhr, Aufbewahrung 7 Tage. • Begründe kurz schriftlich: Warum reichen diese Werte für ein Testszenario, und wo wären sie in einer echten Produktivumgebung zu knapp bemessen?

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Konfiguration der eigenen Backup Policy.

G3 VM-Backup

Thema: Native Azure VM Backup

Aufgabe:

- Sichere vm-app01 über die native Azure-VM-Backup-Erweiterung im Vault, unter Verwendung der Policy aus G2.

- Stoße einen einmaligen Backup-Job manuell an („Jetzt sichern“).

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Backup-Job für vm-app01 mit Status im Vault.

G4 Azure Files-Backup

Thema: Azure Files Backup

Aufgabe:

- Sichere die File Share freigabe (aus E1) über denselben Vault, ebenfalls mit der Policy aus G2. ◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Sicherungselement der File Share mit

Wiederherstellungspunkt.

G5 Verifizieren

Thema: Kontrolle der Sicherungen

Aufgabe:

- Prüfe im Vault unter „Sicherungselemente“, ob beide Sicherungen (VM und File Share) mit mindestens einem Wiederherstellungspunkt gelistet sind.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Übersicht beider Sicherungselemente im Vault.

Kapitel H – Monitoring & Kosten

Ziel des Kapitels: Ressourcen aktiv überwachen (Performance) und Kosten proaktiv im Blick behalten – statt erst am Monatsende überrascht zu werden.

H1 Log Analytics & Alert

Thema: Azure Monitor, Log Analytics

Aufgabe:

- Erstelle einen Log Analytics Workspace.
- Verbinde vm-app01 damit (Azure Monitor Agent) – dafür muss die VM aus C3 wieder gestartet werden.
- Erstelle eine Alert Rule: Bedingung CPU-Auslastung > 80 %, Name alert-cpu-hoch, Aktion E-Mail Benachrichtigung an deine eigene Adresse.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Workspace mit verbundener VM + konfigurierte Alert Rule.

H2 Budget-Alert

Thema: Cost Management, Budgets

Ziel: Kosten nicht nur im Nachhinein analysieren, sondern von vornherein eine Warnschwelle einziehen. Aufgabe:

- Erstelle im Cost Management ein Budget für rg-nordpeak mit einem für das Projekt sinnvollen Monatslimit.
- Richte eine Benachrichtigung bei 80 % des Budgets ein.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Budget-Konfiguration mit Alert-Schwelle bei 80 %.

Kapitel I – Security & Governance

Ziel des Kapitels: Sicherheitsstatus systematisch bewerten und Regeln automatisch durchsetzen, statt nur manuell zu kontrollieren.

I1 Defender for Cloud

Thema: Microsoft Defender for Cloud

Aufgabe:

- Öffne Defender for Cloud, notiere den aktuellen Secure Score.

- Filtere die Empfehlungen nach rg-nordpeak, lies mindestens 3 Empfehlungen durch.
- Setze mindestens eine Empfehlung um oder begründe schriftlich, was du tun würdest und warum.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Secure Score + gefilterte Empfehlungsliste + eine geöffnete Empfehlung.

I2 Azure Policy: Pflicht-Tag erzwingen

Thema: Azure Policy, Governance

Ziel: Bisher hast du Tags höchstens manuell vergeben. Hier erzwingst du sie automatisch über eine Richtlinie, sodass niemand mehr vergessen kann, eine Ressource korrekt zu kennzeichnen.

Aufgabe:

- Weise auf rg-nordpeak eine eingebaute Policy-Definition zu, die einen bestimmten Tag erzwingt (z. B. „Require a tag on resources“, Tag-Name Kostenstelle).
- Teste die Wirkung: Versuche, eine neue kleine Ressource ohne diesen Tag anzulegen. Was passiert? ◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Policy-Zuweisung + Testversuch (Fehlermeldung bzw. erzwungene Tag-Eingabe).

Kapitel J – App Service

Ziel des Kapitels: PaaS-Compute kennenlernen: eine Web-App betreiben, ohne eine eigene VM zu verwalten.

J1 Web App erstellen

Thema: Azure App Service

Aufgabe:

- Erstelle einen App Service Plan asp-nordpeak (Linux, F1/Free-Tier).
- Erstelle eine Web App app-nordpeak-[deineinitialen] auf diesem Plan.
- Öffne die Standard-URL der Web App im Browser.
- Füge unter Configuration → Application Settings eine neue Einstellung UMGEBUNG=Test hinzu. ◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Laufende Web App im Browser + App Setting sichtbar.

Kapitel K – Automatisierung (Cloud Shell)

Ziel des Kapitels: Erste Schritte mit PowerShell in der Azure Cloud Shell – Ressourcen per Skript statt per Klick verwalten.

K1 Blob-Container per Skript anlegen

Thema: Azure Cloud Shell, PowerShell

Aufgabe:

- Öffne die Cloud Shell im Portal im PowerShell-Modus.
- Lege per Skript einen weiteren Blob Container logs im bestehenden Storage Account (aus D1) an.
- Lade per Skript eine Testdatei in diesen Container hoch.
- ◆◆ **Tipp:** Kennst du die genauen Cmdlet-Namen nicht: Get-Command *StorageContainer* zeigt passende Befehle, oder frag eine KI nach dem richtigen Cmdlet für „Blob Container per PowerShell erstellen“.

◆◆ **Screenshot-Pflicht:** Terminal-Output der ausgeführten Befehle + neuer Container im Portal sichtbar.

K2 (Optional) VM-Status per Skript

Thema: Get-AzVM

Aufgabe:

- Schreibe ein kurzes Skript, das alle VMs in rg-nordpeak mit ihrem aktuellen Status (läuft/gestoppt) auflistet.

💡💡 **Screenshot-Pflicht:** Terminal-Output mit VM-Liste und Status.

★ Bonus – Hybrid (Azure Arc & Backup)

Ziel des Kapitels: Für alle, die schneller fertig sind: den Unterschied zwischen einem „waschechten“ Azure Backup (Kapitel G) und dem MARS-Agent-Backup eines on-prem-Servers noch einmal ganz konkret erleben.

Bonus Arc-Registrierung + MARS-Backup wiederholen

Thema: Azure Arc, MARS-Agent

Aufgabe:

- Falls deine Hybrid-Cloud-VM aus der vorherigen Übung noch existiert: Registriere sie erneut in Azure Arc (oder neu, falls sie gelöscht wurde).
- Richte ein MARS-Agent-Backup für einen Testordner ein.
- Vergleiche abschließend schriftlich: Was sichert MARS (Dateiebene) im Gegensatz zu deinem nativen VM-Backup aus G3 (komplette VM)?

💡💡 **Screenshot-Pflicht:** Arc-Status „Verbunden“ + erfolgreicher MARS-Backup-Job.

3 Aufräumen – Ressourcen löschen

Wichtig! Lösche am Ende alle Ressourcen, um Credit zu sparen. Am einfachsten: rg-nordpeak im Portal öffnen → „Ressourcengruppe löschen“. Prüfe vorher, ob der Recovery Services Vault noch aktive Sicherungen enthält

– diese musst du zuerst stoppen und die Daten löschen, sonst lässt sich der Vault nicht entfernen und blockiert das Löschen der Ressourcengruppe.

4 Abgabe-Checkliste

0 – Planung

- Original-Konfiguration und Alternative im Pricing Calculator
- Alle 3 Fragen beantwortet

A – Identität & Zugriff

- 3 Entra-ID-Benutzer angelegt
- Gruppe grp-it-admin mit Mitglied
- RBAC-Rollen auf rg-nordpeak korrekt

B – Netzwerk

- 3 VNets mit exakten Adressräumen
- 2 NSGs mit allen Regeln
- Peering in beide Richtungen verbunden

C – Compute

- vm-app01 läuft, SSH funktioniert
- vm-data01 läuft, privat
- NSG-Test dokumentiert (vorher/nachher)

D – Blob Storage

- Container mit Testdateien

- SAS-URL funktioniert

E – Azure Files

- File Share mit Testdateien
- Laufwerk am Laptop gemountet und getestet

F – Azure SQL

- Free-Tier-Datenbank erstellt
- Tabelle angelegt, Testzeile eingefügt

G – Backup

- Vault mit LRS
- Eigene Backup Policy definiert
- VM-Backup läuft
- Files-Backup läuft
- Beide Wiederherstellungspunkte sichtbar

H – Monitoring & Kosten

- Log Analytics Workspace verbunden
- CPU-Alert konfiguriert
- Budget mit 80%-Alert eingerichtet

I – Security & Governance

- Secure Score notiert, Empfehlung umgesetzt
- Policy zur Tag-Pflicht zugewiesen und getestet

J – App Service

- Web App läuft, URL offen
- App Setting gesetzt

K – Automatisierung

- Blob Container per Skript erstellt
- (Optional) VM-Status-Skript ausgeführt

★ Bonus

- Arc-Registrierung + MARS-Backup wiederholt und verglichen

*Viel Erfolg! Bei Problemen: Fehlermeldung genau lesen, Doku/KI nutzen, Mitschüler fragen.
Jeder Cloud Admin hatte am Anfang diese Probleme.*